```
Specifica use-case Prenotazione
--------------------------------

prenota(cl:Cliente, cr:Crociera, nPosti: posti da prenotare): Prenotazione

    pre:
        Ci sono abbastanza posti disponibili, ovvero
            cr.postiDisponibili() >= nPosti

        Il cliente non ha effettuato altre prenotazioni per questa crociera, ovvero
            NOT EXISTS p: pren_cliente(cl,p) AND pren_croc(p,cr)

        La crociera non è ancora iniziata, ovvero
            adesso < cr.inizio

    post:
        questa operazione modifica il livello estensionale dei dati, aggiungendo un nuovo
        elemento "alpha" tale che

            Prenotazione(alpha) AND alpha.istante= adesso AND alpha.posti=nPosti

        viene restituito alpha

-----------------------------------------------
Specifica use-case StatisticheClienti
-----------------------------------------
etaMediaEsotica(da:Data, a:Data): float
    pre:
        - da < a <= adesso

        - Esiste almeno un cliente che ha prenotato una crociera che prevede una destinazione
        esotica, ovvero l'insieme S non è vuoto

            S= {(cl,cl.eta())| ESISTE cl,cr,pr,i,d: Cliente(cl) AND Crociera(cr) AND
            Prenotazione(pr) AND pren_cliente(cl,pr) AND pren_croc(pr,cr) AND Itinerario(i)
            AND  croc_itin(cr,i) AND Destinazione(d)
            ->
            d.esotica() AND (partenza_iniziale(i,d) OR arrivo_finale(i,d) OR (ESISTE tp:
            TappaIntermedia(tp) AND itin_tappa(i,tp) AND tappa_dest(tp,d))
            }
    post:
        - Non ci sono modifiche sul livello estensionale dei dati
        - Siano
            b= (cl,cl.eta()) APPARTENENTE a S

            |S|= cardinalità di S

            allora
                result= (SOMMATORIA con indice b di cl.eta()) diviso per |S|
        - result è il valore restituito

destGettonate(da: Data, a:Data): float

    pre:
        - da < a <= adesso
        - Esiste almeno una destinazione che è raggiunta da una crociera INIZIATA E CONCLUSA
        (per semplificare problema) nel periodo [da,a] (ogni crociera conclusa ha toccato
        almeno 2 destinazioni)

            ESISTE cr: Crociera(cr) AND Itinerario(i) -> croc_itin(cr, i) AND cr.inizio>=da
            AND  cr.fine()<=a

    post:
        - non ci sono modifiche sul livello estensionale dei dati

        Siano
        - Destinazioni l'insieme di tutte le destinazioni visitate da tutte le crociere
        INIZIATE E CONCLUSE durante il periodo [da,a]
```

- DestLunaDiMiele è l'insieme delle destinazioni toccate da crociere che sono lune di miele, iniziate e concluse nel periodo [da,a], ovvero

DestLunaDiMiele = {d| Destinazione(d) AND ESISTE ldm,i: LunaDiMiele(ldm) AND Itinerario(i) AND croc_itin(ldm,i) AND ldm.inizio>=da AND ldm.fine()<=a AND (partenza_iniziale(i,d) OR arrivo_finale(i,d) OR (ESISTE tp: TappaIntermedia(tp) AND itin_tappa(i,tp) AND tappa_dest(tp,d)))}

- DestFamiglie è l'insieme delle destinazioni toccate da crociere che sono per famiglie, iniziate e concluse nel periodo [da,a], ovvero

DestFamiglie={d| Destinazione(d) AND ESISTE pfm,i: PerFamiglie(pfm) AND pfm.inizio>=da AND pfm.fine()<=a AND Itinerario(i) AND croc_itin(pfm,i) AND (partenza_iniziale(i,d) OR arrivo_finale(i,d) OR (ESISTE tp: TappaIntermedia(tp) AND itin_tappa(i,tp) AND tappa_dest(tp,d)))}

- result= (|DestLunaDiMiele| + |DestFamiglie|) diviso per |Destinazioni|